

PLATAFORMA "AULA DIGITAL"

Documento de diseño funcional y técnico – v1.1

Proyecto para docentes – Asistencia, materiales, trabajos prácticos, exámenes, aula controlada y entrega de resultados por WhatsApp

1. Objetivo

Plataforma web (instalable como app en celular, PWA) para docentes de informática que centraliza: toma de asistencia, publicación de materiales didácticos, entrega y seguimiento de trabajos prácticos, rendición de exámenes con límite de tiempo, entrega de resultados firmados por WhatsApp, y un sistema de permanencia controlada en el aula virtual con mecánica de oportunidades y recuperación mediante trabajos integradores escritos.

2. Usuarios y roles

Rol	Qué puede hacer
Docente	Gestiona cursos y alumnos; publica materiales; crea TP y exámenes; toma asistencia; controla en tiempo real las salidas de la plataforma y autoriza reingresos; corrige y aprueba trabajos integradores; gestiona notas; firma digitalmente los PDF de resultados.
Alumno	Se registra con apellido, nombre, edad, curso, división, escuela y número de WhatsApp (dato obligatorio). Ve materiales; entrega TP; rinde exámenes con cuenta regresiva; recibe por WhatsApp el PDF de su resultado (aprobado o no) con la firma del docente. No puede enviar mensajes al docente por ese canal (solo lectura).
Admin (opcional)	Alta de docentes y cursos en caso de uso multi-docente.

3. Módulos

3.1 Asistencia

El docente abre la clase del día y se genera un código QR temporal (válido p. ej. 5 minutos). Los alumnos presentes escanean el código desde su sesión y quedan registrados. Alternativa manual: lista con checkbox para casos de alumno sin celular. Registro histórico por alumno, fecha y estado.

3.2 Materiales didácticos

El docente sube apuntes, guías, videos y explicaciones organizados por unidad/tema. Los alumnos los visualizan dentro de la plataforma. **Aquí aplica el Sistema de Aula Controlada** (sección 4.1).

3.3 Trabajos prácticos

Creación de TP con consigna, fecha de entrega y archivos adjuntos. El alumno entrega dentro de la plataforma (archivo o texto). Estados: pendiente → entregado → corregido (nota y devolución).

3.4 Exámenes

- **Límite de tiempo: 40 minutos** por examen (configurable por el docente). Cuenta regresiva visible en pantalla durante toda la evaluación.
- Al llegar a 0:00 el examen se cierra y se envía automáticamente con las respuestas guardadas hasta ese momento (auto-guardado continuo).
- Banco de preguntas: opción múltiple, verdadero/falso, respuesta corta y desarrollo. Corrección automática en tipos cerrados, manual en desarrollo.
- Los exámenes **NO tienen restricción de salida** de la plataforma (regla del docente).
- Los recuperatorios siguen la estructura y tiempos del examen original.

3.5 Entrega de resultados por WhatsApp

- Al finalizar la corrección (aprobado o desaprobado, y en ambos casos también para recuperatorios), el sistema genera un **PDF del resultado/examen con la firma del docente** (imagen de firma insertada en el documento) y lo envía automáticamente al **número de WhatsApp registrado** por el alumno.
- El envío se realiza a través de la **WhatsApp Business Platform (Cloud API de Meta)**: requiere cuenta de Meta Business, número dedicado al sistema, plantillas de mensaje aprobadas por Meta y tiene costo por conversación (existe cupo gratuito mensual).
- **Canal unidireccional**: el alumno no puede iniciar conversación ni enviar mensajes al docente por este medio. Nota técnica: WhatsApp no permite bloquear físicamente las respuestas; la garantía práctica es que el número es de uso exclusivo del sistema (nunca se leen ni contestan mensajes entrantes). Alternativa futura: agregar respuesta automática "canal de solo envío".
- El PDF incluye: datos del alumno (apellido, nombre, edad, curso, división, escuela), datos del examen (fecha, cuatrimestre, tipo: examen/recuperatorio), resultado (nota y estado: aprobado/desaprobado) y firma del docente.

3.6 Panel del docente en tiempo real

Durante una clase controlada o examen, el docente ve: alumnos conectados, quién salió, cuántas oportunidades le queda a cada uno, solicitudes de reingreso pendientes (botón autorizar/rechazar), tiempo restante de cada alumno en examen y resultados a medida que rinden.

4. Reglas del sistema

4.1 Sistema de Aula Controlada (materiales y TP en clase)

- Cuando el docente activa el "modo aula controlada", los alumnos deben permanecer en la plataforma.
- Cada salida detectada (cambio de pestaña, minimizar, cierre de app, pérdida de foco prolongada) descuenta **1 de 5 oportunidades**, de forma **automática**, sin intervención del docente.
- Al intentar volver, el alumno queda **bloqueado hasta que el docente autorice el reingreso** desde su panel. Al reingresar, sigue con sus oportunidades ya descontadas.
- Al llegar a **0 oportunidades**: se le asigna un **Trabajo Integrador A (escrito, en papel, a entregar en mano)**. Al aprobarlo, recupera **3 oportunidades**.

4.2 Sistema de Exámenes y recuperatorios

- **4 exámenes por año lectivo**: 2 por cuatrimestre, con límite de 40 minutos cada uno.
- Cada examen desaprobado habilita **1 recuperatorio automático** (2 recuperatorios por cuatrimestre).
- Si el alumno **agota sus recuperatorios** y desaprueba sin chances disponibles, se le asigna un **Trabajo Integrador B (escrito, en papel, a entregar en mano)**.
- Al aprobar el Trabajo Integrador B recupera **1 chance para rendir examen**.
- Los recuperatorios no usados quedan disponibles para el cuatrimestre siguiente.
- Aprobado o desaprobado, el resultado llega al WhatsApp del alumno en PDF firmado (sección 3.5).

4.3 Trabajos integradores (fuera de la plataforma)

Ambos integradores se resuelven **en papel, de forma escrita**, y se entregan **presencialmente al docente**. La plataforma solo registra su ciclo de vida: *asignado* → *entregado* → *corregido* (aprobado: se acreditan las oportunidades; desaprobado: pendiente de nueva entrega, según decisión del docente).

4.4 Detección técnica de salidas (web)

Eventos utilizados: *visibilitychange*, *blur/focus*, salida de pantalla completa (Fullscreen API), *beforeunload/pagehide*. Cada evento registra salida y avisa al panel del docente por WebSocket. Respuestas auto-guardadas para evitar pérdida por cierre accidental. Ninguna web puede impedir físicamente el cierre del dispositivo; la restricción se logra por descuento de oportunidades + autorización de reingreso.

5. Modelo de datos (resumen)

Tabla	Campos principales
usuarios	id, rol, apellido, nombre, edad, curso, division, escuela, whatsapp (obligatorio), dni, credenciales, curso_id
cursos	id, nombre, año lectivo, docente_id
asistencias	id, alumno_id, fecha, clase_id, estado
materiales	id, curso_id, unidad, título, tipo (pdf/video/texto), archivo_url
trabajos_practicos	id, curso_id, título, consigna, fecha_entrega, controlado (s/n)
tp_entregas	id, tp_id, alumno_id, archivo_url, estado, nota
exámenes	id, curso_id, título, fecha, cuatrimestre (1/2), orden (1/2), duracion_min (def. 40), publicado
preguntas	id, examen_id, tipo, enunciado, opciones, puntaje
exámenes_resueltos	id, examen_id, alumno_id, respuestas (JSON), nota, es_recuperatorio, inicio, fin, tiempo_restante
resultados_envios	id, examen_resuelto_id, alumno_id, whatsapp_destino, pdf_url, estado (enviado/error), fecha
oportunidades_salida	alumno_id, periodo, restantes (máx 5), historial
salidas_log	id, alumno_id, fecha_hora, tipo_evento, oportunidad_descontada
reingresos	id, alumno_id, fecha_hora, estado (pendiente/autorizado/rechazado)
trabajos_integradores	id, alumno_id, tipo (A: salidas / B: examen), consigna, estado, examen_id (si aplica)
notas	id, alumno_id, concepto (examen/tp/integrador), valor, fecha

6. Stack tecnológico recomendado

- **Backend:** PHP con Laravel (hosting económico y abundante) o Python con Django.
- **Base de datos:** MySQL/MariaDB.
- **Frontend:** HTML + Bootstrap (responsive) o Vue/React para mayor dinamismo.
- **Tiempo real:** WebSockets para panel docente, cuenta regresiva y bloqueos de reingreso; en el MVP puede usarse polling.
- **PDF:** librería de generación de PDF (Dompdf/TCPDF en PHP, WeasyPrint/ReportLab en Python) con imagen de firma del docente.
- **WhatsApp:** Meta WhatsApp Cloud API (número dedicado, plantillas aprobadas).
- **Instalable como app:** PWA. **Seguridad:** HTTPS obligatorio, hash de contraseñas, control de acceso por rol.

7. Hoja de ruta (MVP)

- **Fase 1 – MVP:** login por roles, registro de alumnos con datos completos (incl. WhatsApp), alta de curso, materiales y asistencia por QR.
- **Fase 2:** trabajos prácticos con entrega, y motor de exámenes con cuenta regresiva de 40 minutos, corrección y recuperatorios.
- **Fase 3:** aula controlada (detección de salidas, oportunidades, autorización de reingreso en tiempo real).
- **Fase 4:** generación de PDF firmado y envío automático por WhatsApp Business API (aprobar plantillas con Meta).
- **Fase 5:** trabajos integradores, notas globales e informes.